

$$\ddot{x} = -2\dot{x} - 5x. \begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = -5x - 2y \end{cases}; \frac{dy}{dx} = \frac{-5x - 2y}{y}.$$

Особой точкой является $M(0; 0)$. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix} \cdot \lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$. $\lambda_1 = -1 - 2i, \lambda_2 = -1 + 2i$.

Таким образом, $M(0; 0)$ - «фокус», для написанной выше системы устойчивый.

Найдём уравнения траекторий. $y' = -2 - \frac{5x}{y}$.

$\left(\left(\frac{y}{x} \right)^2 + 2 \cdot \frac{y}{x} + 5 \right) x^2 = C^2 \exp \left(\arctg \left(\frac{y+x}{2x} \right) \right)$. Аффинное преобразование $\begin{cases} 2x = \tilde{x} \\ y+x = \tilde{y} \end{cases}$

позволяет получить уравнение траекторий в параметрической форме:

$$\begin{cases} x(\varphi) = r(\varphi) \cdot \frac{1}{2} \cos \varphi \\ y(\varphi) = r(\varphi) \left(\sin \varphi - \frac{1}{2} \cos \varphi \right) \end{cases}, \text{ где } r(\varphi) = C \exp \left(\frac{\varphi}{2} \right).$$

Таким образом решения $x(t)$ при $t \rightarrow +\infty$ стремятся к нулю.

